

Tarea 7: Biografía de Edgar F. Codd y las 12 Reglas del Modelo Relacional

1. Biografía de Edgar F. Codd

Edgar Frank Ted Codd (1923-2003) fue un informático teórico británico que sentó las bases conceptuales de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS). Durante su trayectoria en IBM en la década de 1970, publicó su trabajo seminal donde propuso aplicar el álgebra relacional para organizar y manipular datos de forma independiente al almacenamiento físico. Por sus contribuciones fundamentales a la ciencia de la computación, recibió el Premio Turing en 1981.

2. Las 12 Reglas de Codd

Para definir lo que constituye un verdadero sistema de base de datos relacional, Codd estableció las siguientes reglas (incluyendo la regla cero fundamental):

- **Regla 0 (Regla fundamental):** El sistema debe gestionar la base de datos completamente mediante sus capacidades relacionales.
- **Regla 1 (Regla de la información):** Toda la información está representada explícitamente mediante valores en tablas.
- **Regla 2 (Regla del acceso garantizado):** Cada dato atómico es accesible lógicamente mediante la combinación del nombre de la tabla, la clave primaria y el nombre de la columna.
- **Regla 3 (Tratamiento sistemático de valores nulos):** El sistema debe soportar valores nulos para representar información faltante de forma distinta a ceros o espacios en blanco.
- **Regla 4 (Catálogo dinámico en línea):** La descripción del sistema (metadatos) se representa al mismo nivel lógico que los datos ordinarios.
- **Regla 5 (Regla del sublenguaje de datos exhaustivo):** Debe existir al menos un lenguaje relacional completo que soporte definición, manipulación, integridad y transacciones.

- **Regla 6 (Regla de actualización de vistas):** Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben serlo por el sistema.
- **Regla 7 (Inserción, actualización y borrado de alto nivel):** El sistema debe permitir la manipulación de conjuntos de datos de forma unificada.
- **Regla 8 (Independencia física de los datos):** Los programas no se ven afectados por cambios en la representación física o almacenamiento.
- **Regla 9 (Independencia lógica de los datos):** Los programas no se ven afectados por cambios en las estructuras lógicas de las tablas.
- **Regla 10 (Independencia de integridad):** Las restricciones de integridad deben definirse en el sublenguaje relacional y almacenarse en el catálogo.
- **Regla 11 (Independencia de distribución):** La aplicación debe operar sin cambios independientemente de si los datos están distribuidos.
- **Regla 12 (Regla de la no subversión):** Si el sistema tiene una interfaz de bajo nivel, no puede usarse para subvertir las reglas de integridad.

Referencias

- [1] IBM, “Edgar F. Codd,” <https://www.ibm.com/history/edgar-codd>, 2023.
- [2] ACM, “Edgar F. Codd - A.M. Turing Award Laureate,” https://amturing.acm.org/award_winners/codd_1000892.cfm, 2023.